



Centro Universitário Católica do Tocantins

**ESTRUTURA DE DADOS
GRUPO 4**

Membros:

Jonathan Juan da Pena Gomes
Paulo Roberto Sousa Barreto

Objetivo da solução:

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de cadastro de clientes que visa otimizar a organização de uma instituição. A principal função do sistema será o cadastro automatizado de clientes em um sistema informatizado.

Descrição da entrada e saída dos dados:

O programa pedirá ao usuário um arquivo no formato **CSV**, que será preenchido com os dados dos clientes. Cada linha desse arquivo será separada por vírgulas e conterá as seguintes informações: nome (string), idade (inteiro), email (string) e telefone (string). Após o cadastro dos dados, o usuário escolherá o critério para ordenação e informará o nome do arquivo de saída, onde os dados ordenados serão salvos. O nome do arquivo será lido pelo sistema, que criará um novo arquivo com a ordem de dados solicitada.

Algoritmo de ordenação utilizado:

O algoritmo de ordenação implementado é o **Bubble Sort**, que é um método utilizado para organizar os dados em uma sequência específica, normalmente em ordem crescente ou decrescente. Ele funciona comparando elementos adjacentes e trocando-os de lugar até que toda a lista esteja ordenada.

Estrutura do código e principais funções implementadas:

O código foi estruturado com o uso de funções para realizar tarefas específicas, como abrir e fechar arquivos com as funções **fopen** e **fclose**. Para a ordenação dos dados, foi implementada a função **bubbleSort**, que organiza as informações de acordo com o critério escolhido pelo usuário.

Problemas encontrados e soluções adotadas:

1. **Arquivo não encontrado:** Para lidar com essa situação, foi implementada uma verificação usando um **if** para garantir que o arquivo informado realmente exista antes de tentar acessá-lo.
2. **Erros na entrada de dados:** Para evitar falhas na entrada de informações pelo usuário, foram adicionadas mensagens de erro informativas, alertando o usuário caso ele insira dados incorretos ou incompletos.